

Bilangan Berpangkat & Akar

SMP Kelas 9 • Materi lengkap

Materi sifat-sifat pangkat, pangkat pecahan, bentuk akar, operasi akar, dan rasionalisasi penyebut.

1. Pengertian Bilangan Berpangkat

Pangkat menyatakan perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama. Pada a^n , a disebut basis dan n disebut pangkat.

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \text{ (sebanyak } n \text{ faktor)}$$

2. Sifat-Sifat Pangkat

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad a^m / a^n = a^{m-n}, \quad a \neq 0 \quad (a^m)^n = a^{m \times n} \quad (ab)^n = a^n b^n \quad (a/b)^n = a^n / b^n, \quad b \neq 0$$

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0 \quad a^{-n} = 1/a^n \quad a^1 = a$$

3. Pangkat Pecahan

Pangkat pecahan berhubungan dengan bentuk akar.

$$a^{(1/n)} = \sqrt[n]{a} \quad a^{(m/n)} = \sqrt[n]{(a^m)} = (\sqrt[n]{a})^m$$

4. Bentuk Akar

Bentuk akar adalah bentuk yang memuat tanda akar dan tidak dapat disederhanakan menjadi bilangan rasional sederhana.

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad \sqrt{(a/b)} = \sqrt{a} / \sqrt{b}, \quad b > 0$$

Penyederhanaan dilakukan dengan mencari faktor kuadrat sempurna dari bilangan di dalam akar.

Contoh pemahaman

$$\sqrt{72} = \sqrt{(36 \times 2)} = 6\sqrt{2}.$$

5. Operasi Bentuk Akar

Penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan langsung pada bentuk akar sejenis.

$$3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5} \quad 4\sqrt{3} - \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

Perkalian akar menggunakan sifat $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{(ab)}$.

6. Merasionalkan Penyebut

Penyebut berbentuk akar dapat diubah agar tidak mengandung akar dengan mengalikan pembilang dan penyebut menggunakan bentuk yang sesuai.

$$1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2 \quad 1/(a+\sqrt{b}) \times (a-\sqrt{b})/(a-\sqrt{b})$$

Catatan penting: Saat merasionalkan penyebut bentuk $a+\sqrt{b}$ atau $a-\sqrt{b}$, gunakan bentuk sekawan agar penyebut menjadi bilangan rasional.